

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL · MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA · UFV
CAMPUS FLORESTAL



ATIVIDADE JUNIORS POO 04

AYKO BERGER COLAÇO - 5785

Florestal - MG

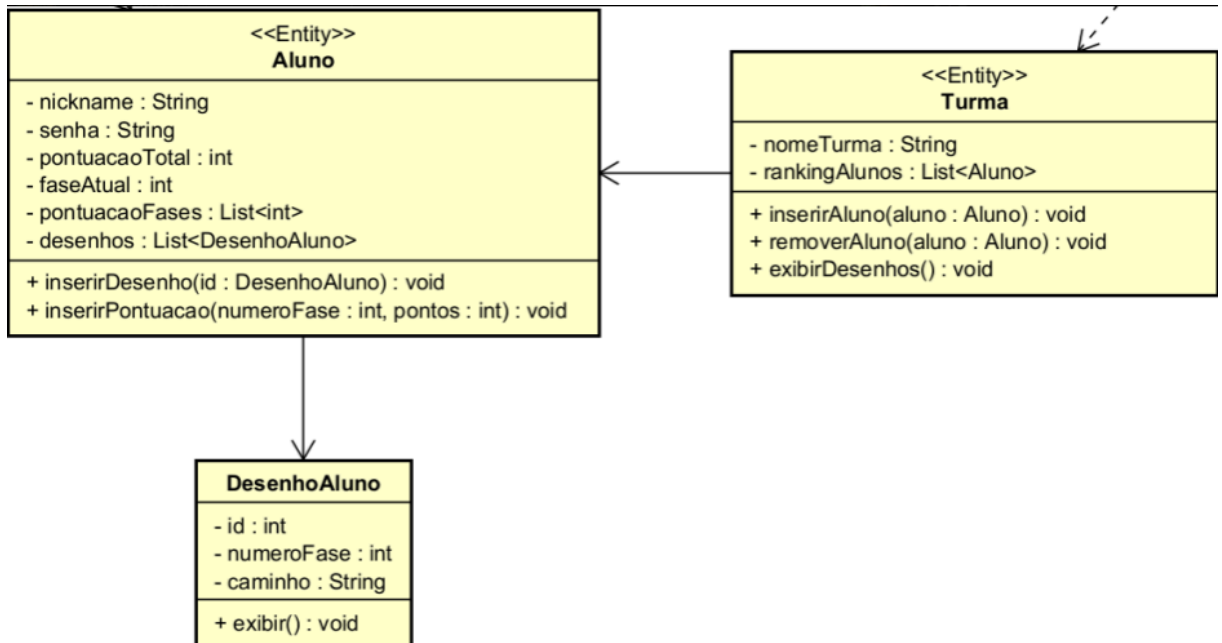
Outubro de

2025

Introdução

O objetivo desta atividade é implementar uma nova classe DesenhoAluno, e modificar as classes já existentes Aluno e Turma, para conter a nova lógica de exibir imagens.

Essa nova classe Desenho Aluno é uma classe que irá armazenar os dados sobre cada Desenho de um certo aluno, sendo esses dados o id do desenho, o número da fase do desenho, e o caminho onde esse desenho está guardado. Essa classe também tem 1 método, que será explicado mais abaixo.



Parte I – Modelagem da Classe DesenhoAluno:

O objetivo desta atividade é modelar a classe DesenhoAluno no formato de uma tabela de um banco de dados relacional e estabelecer os relacionamentos necessários com a tabela Aluno.

Classe DesenhoAluno:

- Instruções:
 - Defina a chave primária (id) para a tabela Desenhos.
 - Modele o atributo numeroFase com um tipo e restrições adequadas para um número inteiro que representa uma fase (que deve ser no mínimo 1).
 - Modele o atributo caminho para armazenar o endereço (URL ou caminho do sistema de arquivos) onde a imagem do desenho está salva, garantindo que não seja nulo.
- Atributos Esperados para a Tabela Desenhos:
 - id: INTEGER, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
 - numeroFase: INTEGER, NOT NULL, CHECK (numeroFase≥1)D
 - caminho: VARCHAR(512), NOT NULL, UNIQUE (O caminho do arquivo deve ser único para cada desenho)

Parte II – Relacionamento com a Tabela Aluno (1:N)

Todo desenho pertence a um único aluno. Isso estabelece uma relação 1:N

(Um-Para-Muitos): um Aluno pode ter vários Desenhos, mas cada Desenho pertence a apenas um Aluno.

O relacionamento 1:N é implementado adicionando uma chave estrangeira (FOREIGN KEY) na tabela do lado "Muitos" (a tabela Desenhos).

- Instruções:
 - Adicione uma coluna na tabela Desenhos para atuar como chave estrangeira, ligando o registro do desenho ao Aluno que o criou.
 - Defina a chave estrangeira para referenciar a tabela Aluno e garanta a integridade referencial.

Parte III – Envio

O diagrama desenvolvido deverá ser enviado via GitHub. Com base nos tutoriais disponibilizados, vocês deverão criar um pull request para que a entrega da atividade seja analisada.

Uma branch deve ser criada por cada um dos Juniors a partir da branch develop, utilizando o seguinte formato:

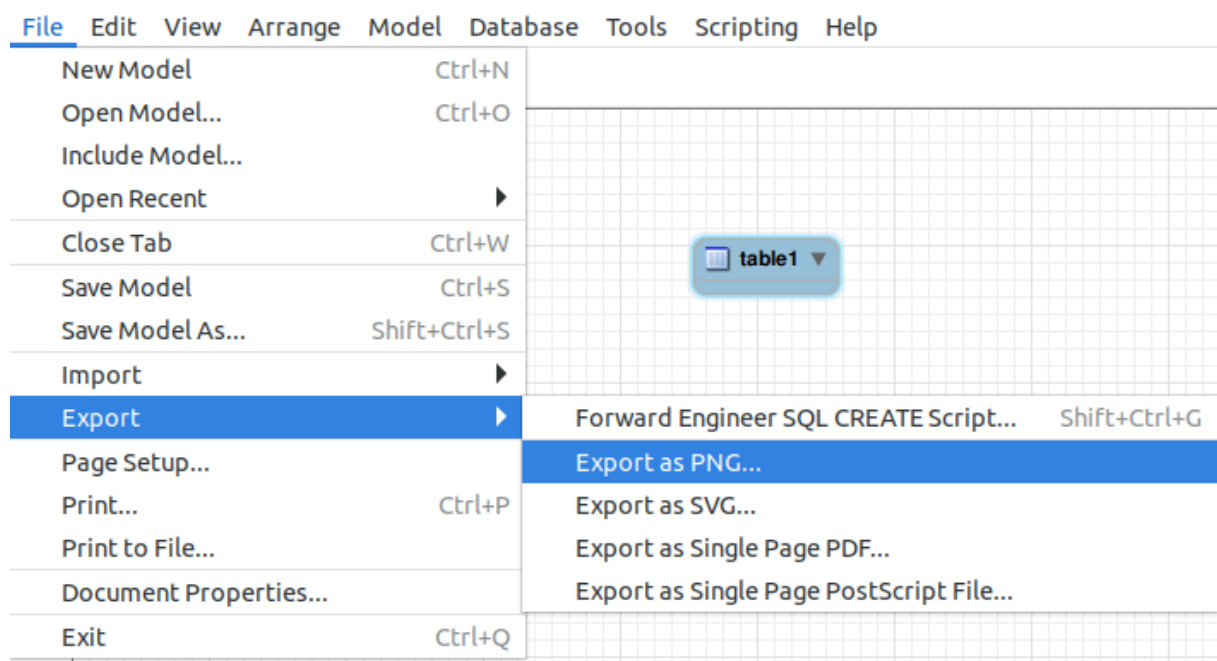
“junior/nome_Junior/BD_04”

O título do pull request deverá ser padrão, ele será: “Junior: Cria classe Desenho Aluno, modifica as classes Aluno e Turma” .

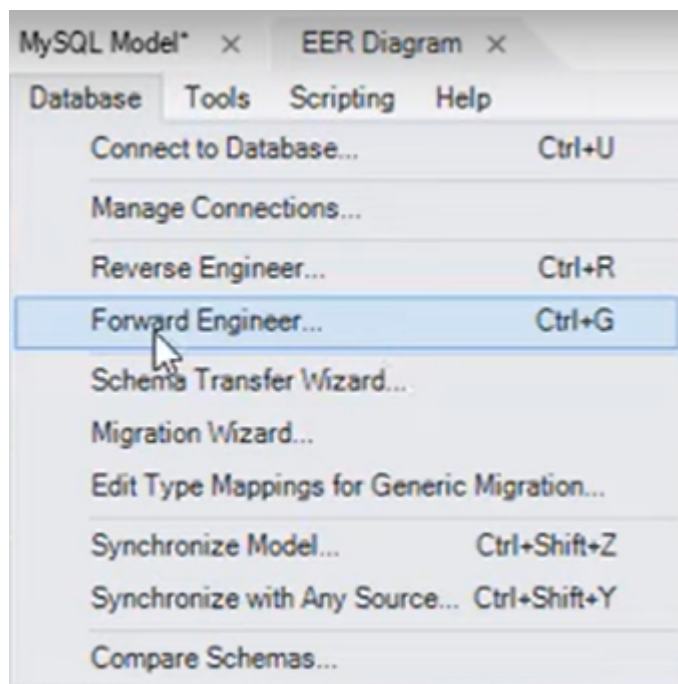
Coloquem como reviewer das atividades de BD o “igornnsilva”.

Não esqueçam de seguir o padrão de commit e pull requests, especificando a milestone, labels. E também mover as tarefas no projects.

Como salvar a imagem do diagrama:



Nessa sprint também será necessário entregar o arquivo com o código da tabela, que é gerado quando a tabela é salva. Seguindo o tutorial:



Stored Connection: Local instance MySQL80 Select from saved connections

Connection Method: Standard (TCP/IP) Method to use to connect

Parameters SSL Advanced

Hostname: localhost Port: 3306 Name or IP address of the server host TCP/IP port.

Username: root Name of the user to connect with.

Password: Store in Vault ... Clear The user's password. Will be requested not set.

Default Schema: The schema to use as default schema. blank to select it later.

Back Next

Review the SQL Script to be Executed

This script will now be executed on the DB server to create your databases.
You may make changes before executing.

```
1  -- MySQL Workbench Forward Engineering
2
3  SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;
4  SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
5  SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION';
6
7  --
8  -- Schema db_sistema
9  --
10
11  --
12  -- Schema db_sistema
13  --
14  CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `db_sistema` DEFAULT CHARACTER SET utf8 ;
15  USE `db_sistema` ;
16
17  --
18  -- Table `db_sistema`.`pessoa`
19  --
20  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `db_sistema`.`pessoa` (
21    `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
22    `nome` VARCHAR(45) NOT NULL,
23    `cpf` CHAR(11) NOT NULL,
24    `data_nascimento` DATE NOT NULL,
```

Save to File...

Copy to Clipboard

Back

Next

Cancel

Entregar imagem da tabela e código em arquivos diferentes.